绪论



人工智能时代到来

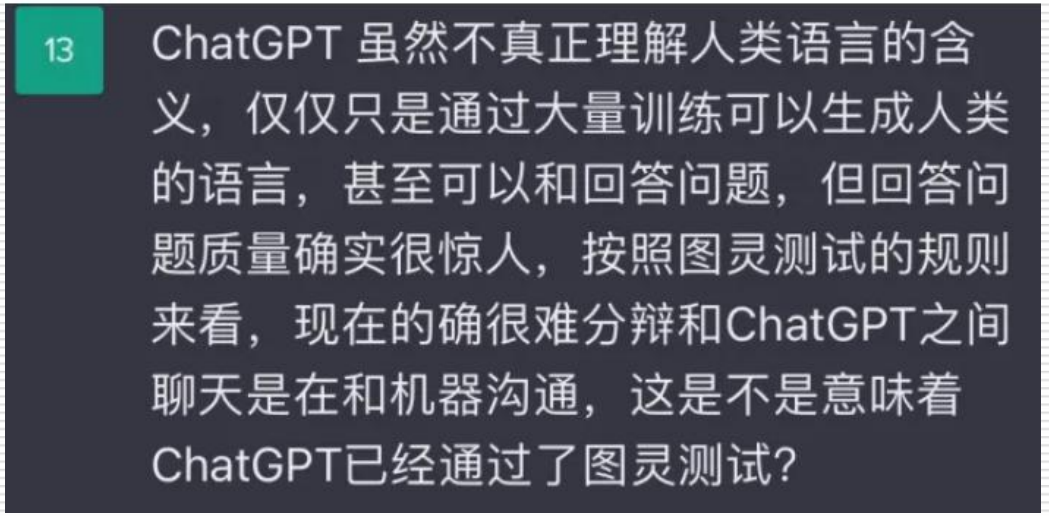
ChatGPT

OpenAI

- 微软：100亿美元注资
- Google: 创始人紧急应对
- 百度：2023年5月推出类chatGPT文心一言
- DeepSeek: 2025年1月，deepseek-v3/-R1

◆堪比个人电脑与互联网的诞生！

◆新的工业革命！



人工智能的基本概念

- **人工智能：**用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能；或者说是人们使机器具有类似于人的智能。
- **人工智能学科：**一门研究如何构造智能机器（智能计算机）或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能的学科。
- **图灵测试：**1950年图灵发表的《计算机与智能》中设计了一个测试，用以说明人工智能的概念。

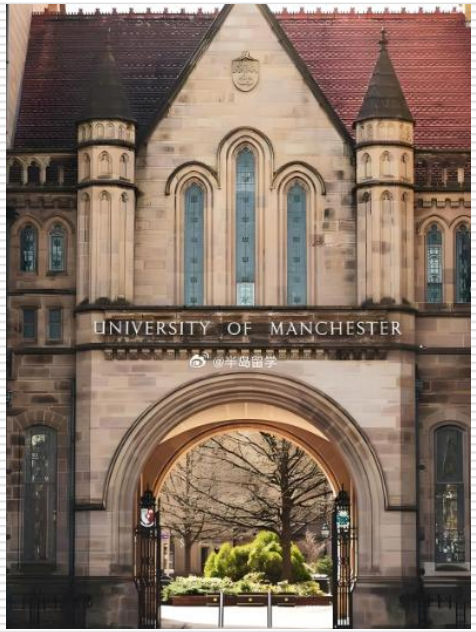


Alan Mathison Turing







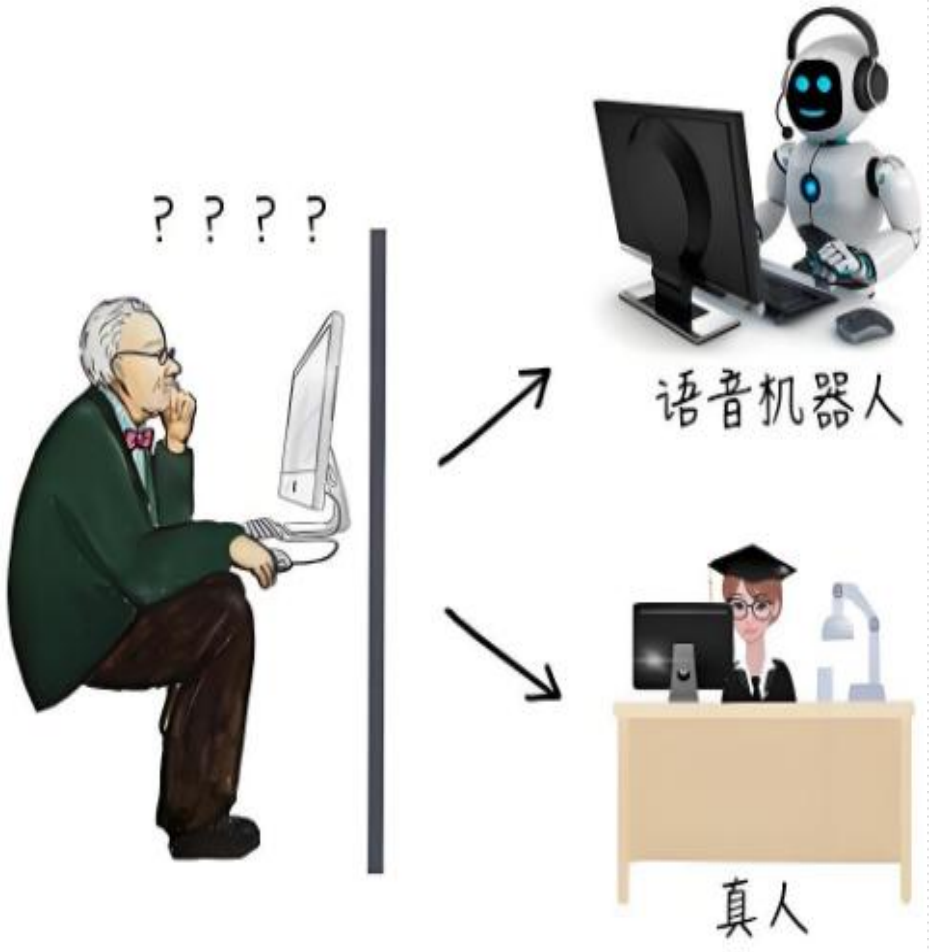


人工智能的基本概念

- 图灵测试过程

被测试人和一个待测试的机器。测试时，测试人与被测试人是分开的，测试人只有以纯文本或语音方式向被测试人问一些问题，这些问题随便是什么问题都可以。

问过一些问题后，如果测试人能够正确地分出谁是人谁是机器，那机器就没有通过图灵测试，如果测试人没有分出谁是机器谁是人，那这个机器就是有智能的。

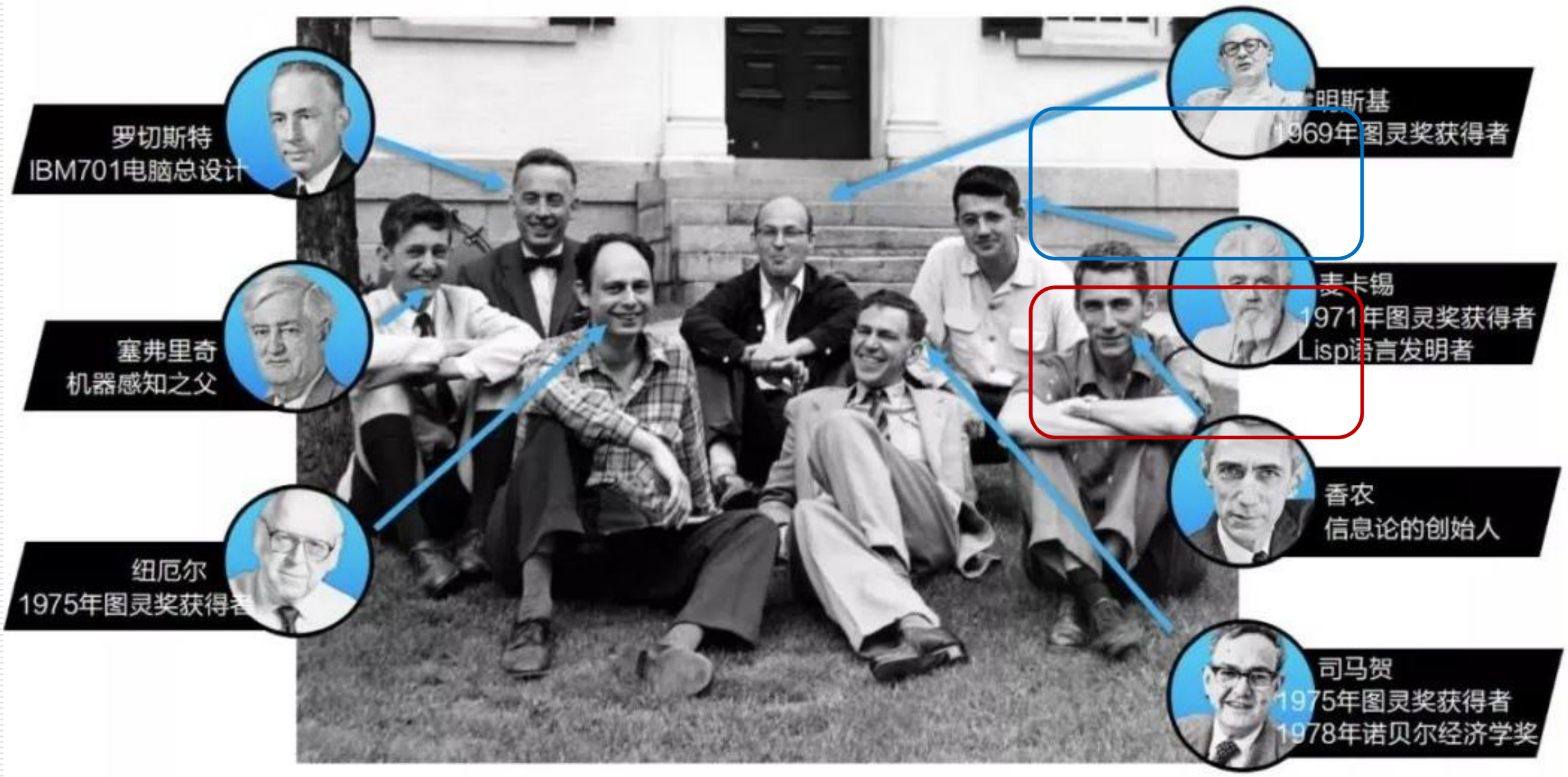


人工智能的发展历史

- 1956年夏，当时美国达特茅斯大学数学助教、后任斯坦福大学教授麦卡锡和哈佛大学数学和神经学家、MIT教授明斯基、贝尔实验室信息部数学研究员香农共同发起，10余名年轻学者在达特茅斯大学召开了两个月的学术研讨会，讨论机器智能问题。
- 会上经麦卡锡提议正式采用“人工智能”这一术语，标志着人工智能学科正式诞生。麦卡锡因而被称为人工智能之父。
- 1969年，成立了国际人工智能联合会议（International Joint Conferences on Artificial Intelligence，IJCAI）。
- 2012年，深度学习爆发。
- 2023年，ChatGPT迅猛发展。
- 现在，大模型快速迭代，向AGI冲击！

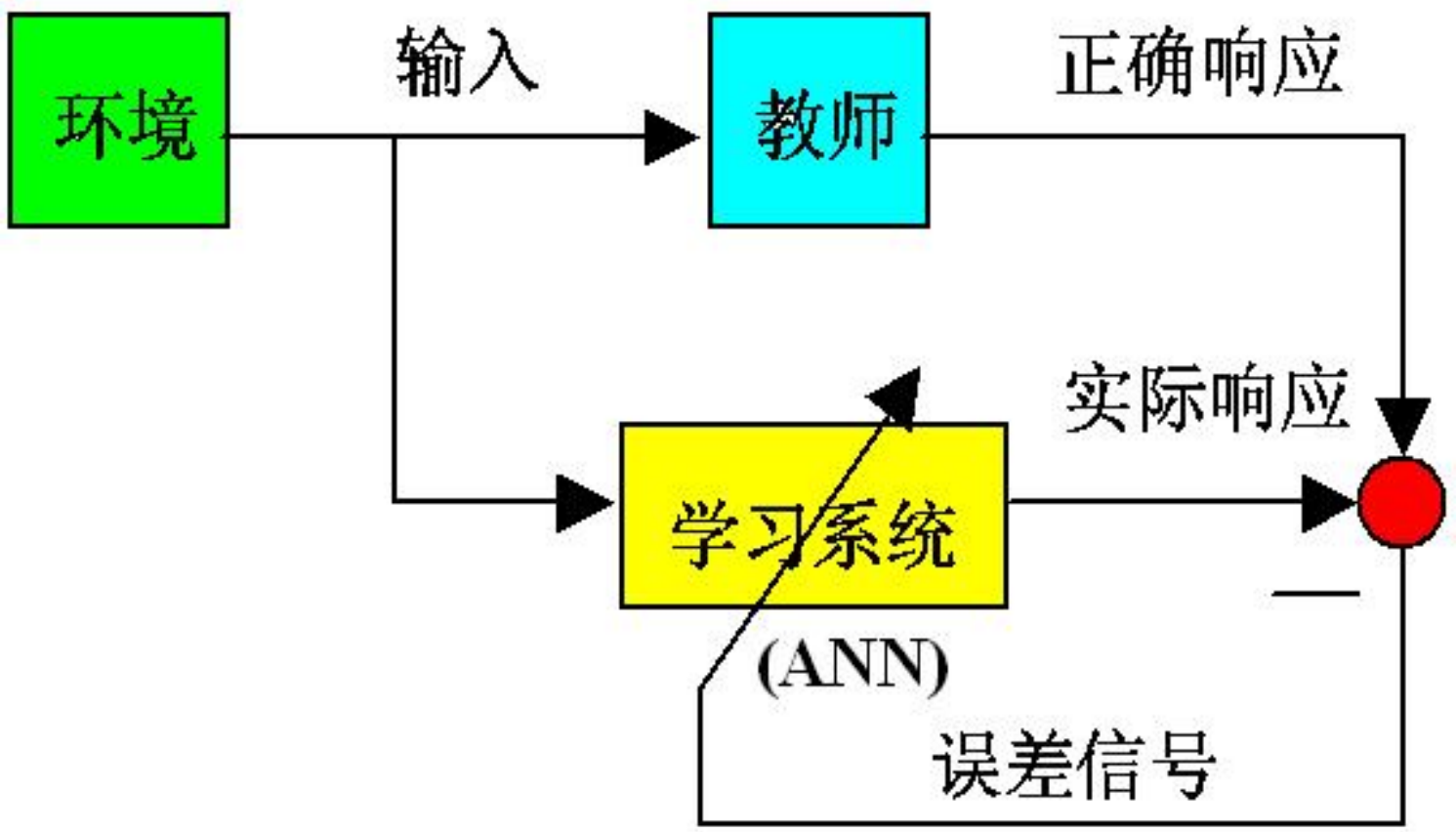
人工智能的发展历史

达特茅斯会议



机器学习

- 机器学习（machine learning）：研究如何使计算机具有类似于人的学习能力，使它能通过学习自动地获取知识。



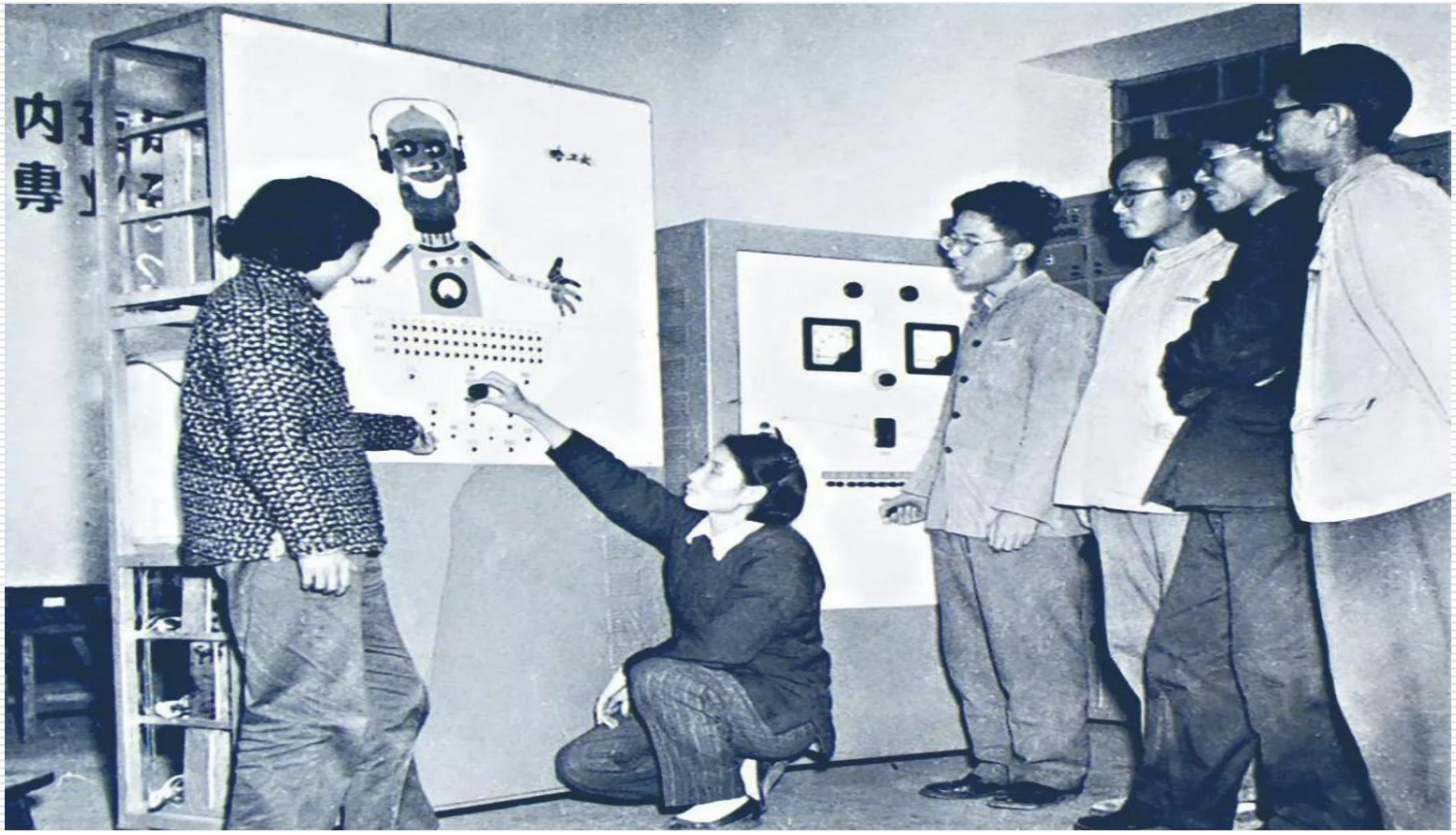
有监督学习（有教师学习）

机器学习

- 机器行为：计算机的表达能力，即“说”、“写”、“画”等能力。







1958年，哈工大
新中国第一台智能下棋计算机

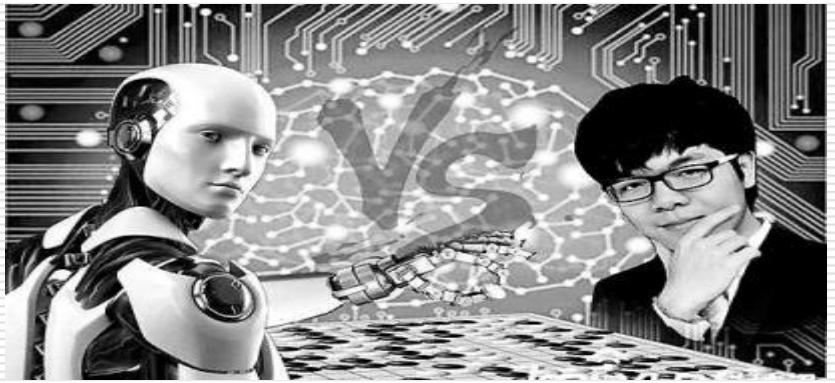
人工智能的主要研究领域

◆ 博弈



2016

机器　4：1　李世石

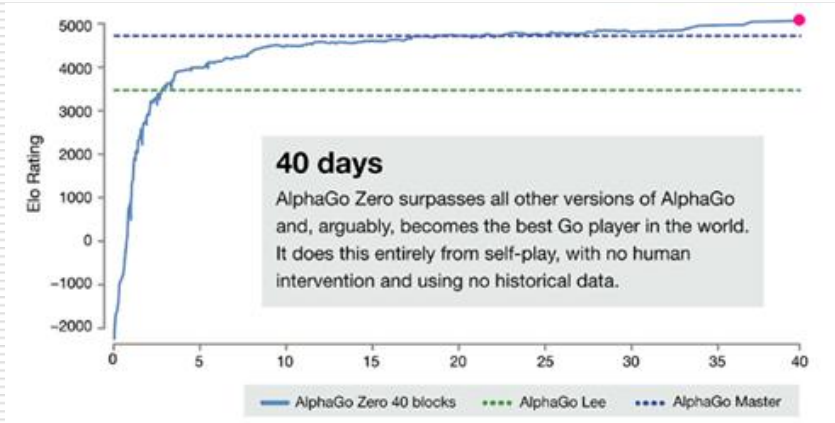


2017

机器　3：0　柯洁

2017年10月：AlphaGo Zero，自学成才

新版VS旧版　100：0



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

UCL

Google DeepMind

人工智能的主要研究领域

◆ 机器视觉

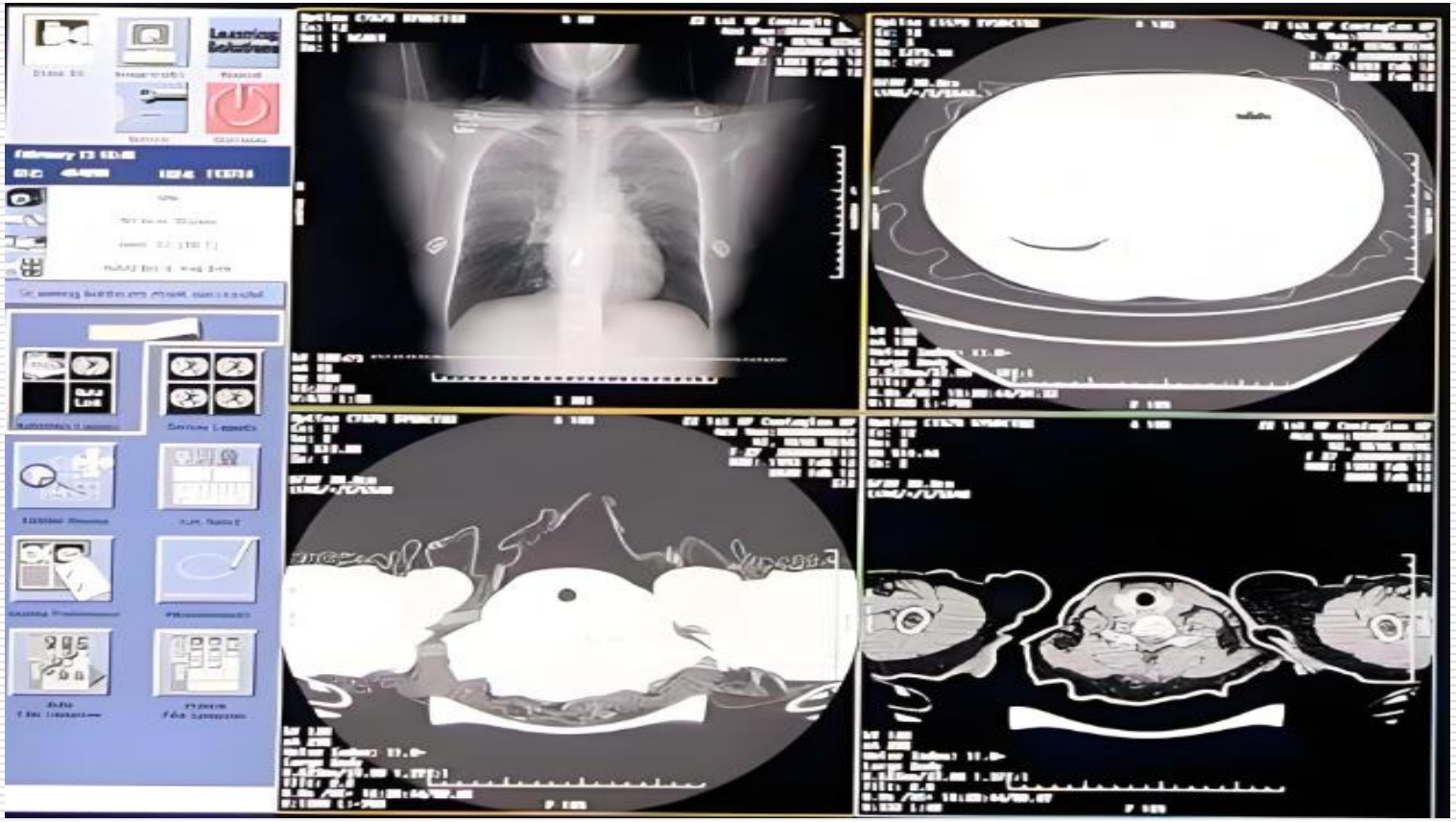
●机器视觉(machine vision)或计算机视觉(computer vision)是用机器代替人眼睛进行测量和判断。



人工智能的主要研究领域

◆ 智慧医疗

- **医学影像识别：**基于深度学习等人工智能技术的X光、核磁、CT、超声等医疗影像多模态大数据的分析技术，提取二维或三维医疗影像隐含的疾病特征。



人工智能的主要研究领域

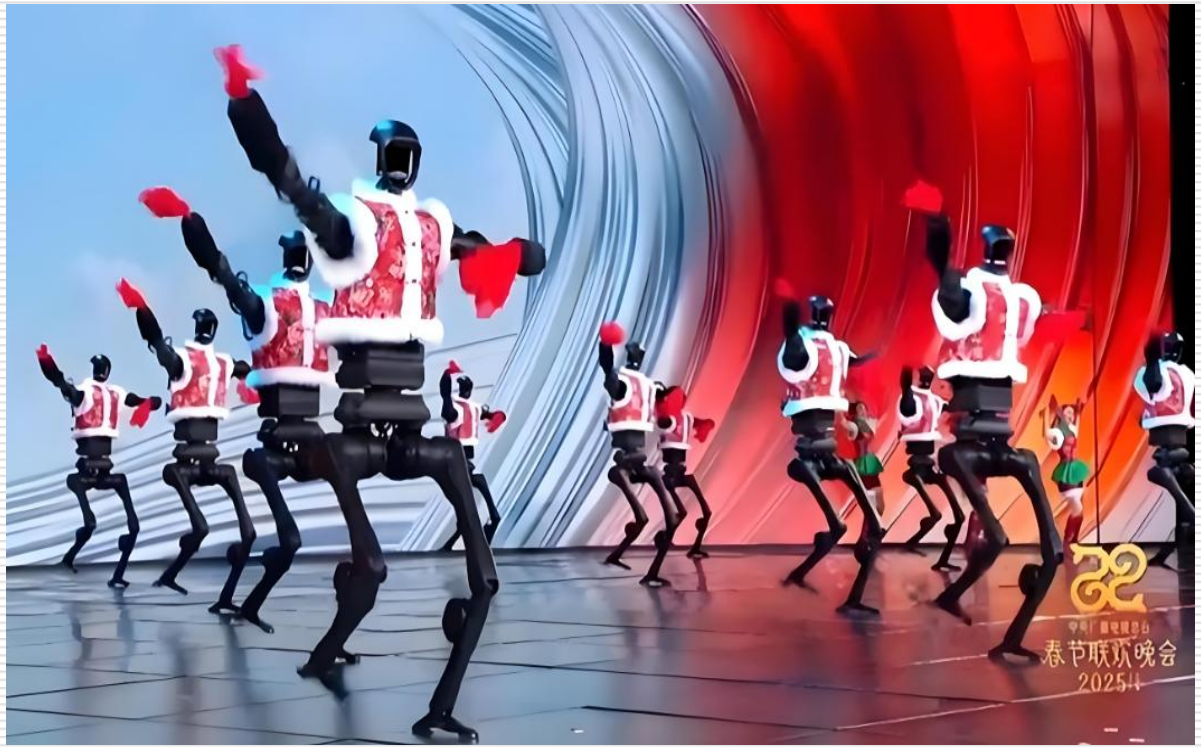
◆机器人

Embodied Intelligence（具身智能）

Boston Dynamics



UNITREE 宇树



人工智能的主要研究领域

达芬奇手术机器人



人工智能的主要研究领域

广汽菲亚特白车身生产线



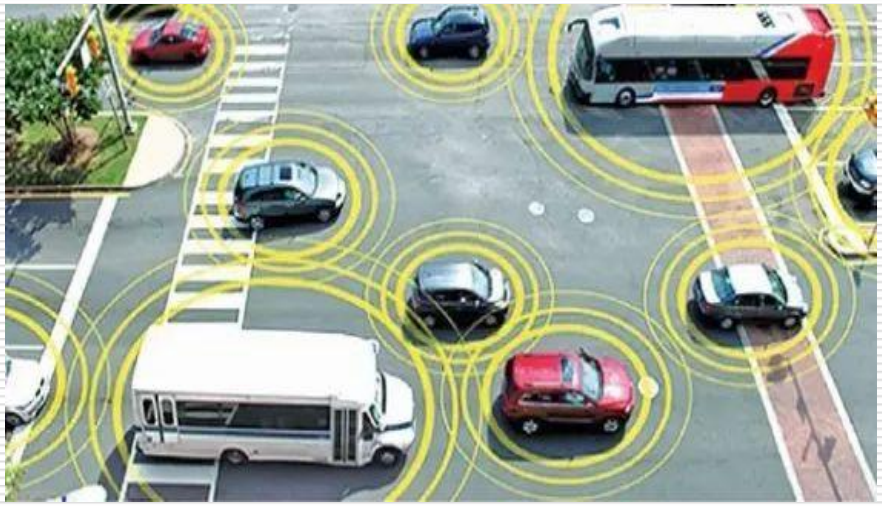


生产线上分布着250个机器人

人工智能的主要研究领域

◆无人驾驶

L0	L1	L2	L3	L4	L5
完全人类驾驶	辅助驾驶	部分自动驾驶	有条件的自动驾驶	高度自动驾驶	完全自动驾驶





TESLA 蔚来 NIO 小鹏汽车 XPENG MOTORS BYD xiaomi

HUAWEI Baidu 百度 Google

人工智能的主要研究领域

◆ 智慧物流

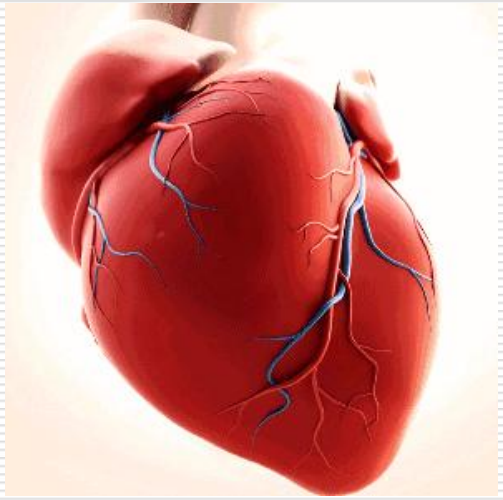
●推广射频识别（RFID）、多维条码、卫星定位、货物跟踪、电子商务等信息技术在物流行业中的应用。



人工智能的主要研究领域

◆ 智能仿真与特效

- 智能仿真是将AI引入仿真领域，建立智能仿真系统。
- 仿真是对动态模型的实验，即行为产生器在规定的实验条件下驱动模型，从而产生模型行为。仿真是在描述性知识、目的性知识及处理知识的基础上产生结论性知识。







人工智能的主要研究领域

- 内容创作

Sora文生视频

AI神曲

人工智能发展的里程碑

- 人工智能应用如雨后春笋

Google DeepMind

AlphaGo （2016）
AlphaGo Zero （2017）
AlphaFold/AlphaFold2 (2021）



OpenAI　deepseek

大模型

GPT 3.0 (2020,大模型元年)
ChatGPT (2022.11，GPT3.5)
GPT 4.0 (2023.3，多模态)
Sora（2024.2）
DeepSeek V3/R1（2025.1）
GPT5.0（2025.8）

机器学习热门词汇

深度神经网络、卷积神经网络、强化学习、模型微调、知识蒸馏、注意力机制

大模型词汇

- AGI（Artificial General Intelligence）
- AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）
- LLM（Large Language Model）
- GPT (Generative Pre-Trained Transformer)

THE END

